SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE – ADSO

INFORME DE CIERRE Y ENTREGA

Plantilla institucional para documentar resultados, aceptación, limitaciones, transferencia y cierre formal

Campo	Información
Nombre del proyecto	Sistema de gestión para gimnasio Zona Fit Evolution
Centro de formación	Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada
Regional	Antioquia
Ficha	3223873
Equipo responsable	Juan Diego Mejía Llano, Liliana Sofía Panesso Méndez y Maileth Begambre Movilla
Instructor(es)	
Cliente / patrocinador	Carlos Ramírez, propietario del gimnasio Zona Fit (STK-01)
Versión final del producto	v1.0.0 (prevista)
Versión del documento	0.1
Fecha de cierre	12/12/2026

Finalidad
Dejar evidencia verificable del estado real del proyecto al momento de su cierre, comparando lo comprometido con lo entregado y registrando aceptación, riesgos pendientes, deuda técnica, transferencia, autoría y trabajo futuro.

Control documental

Versión	Fecha	Descripción	Elaboró	Revisó	Aprobó	Estado
0.1	03/11/2026	Borrador con el estado al sprint 11; resultados por completar al cierre	Juan Diego Mejía Llano			Borrador

Aprobaciones

Rol	Nombre	Responsabilidad	Fecha	Firma / aprobación
Líder del proyecto	Juan Diego Mejía Llano	Consolidación y exactitud del cierre		
Responsable funcional	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)	Validación del alcance y aceptación		
Responsable técnico	Liliana Sofía Panesso Méndez	Estado técnico y operativo		
Instructor / evaluador		Verificación académica y técnica		

1. Propósito y alcance del informe

Este informe formaliza el cierre del proyecto, registra la versión entregada y documenta de manera transparente los resultados alcanzados, los pendientes, las restricciones y las condiciones de continuidad.

- Comparar objetivos y alcance planificado frente a resultados reales.
- Consolidar entregables, evidencias y ubicaciones oficiales.
- Registrar resultados de calidad, seguridad, despliegue y aceptación.
- Identificar riesgos residuales, defectos conocidos y deuda técnica.
- Documentar transferencia, soporte y trabajo futuro.
- Formalizar recepción, cierre y responsabilidad sobre la versión entregada.

Principio de transparencia
El cierre no debe ocultar pendientes ni presentar como terminado aquello que no fue probado o entregado. Un informe profesional distingue claramente entre implementado, parcialmente implementado, no implementado y fuera de alcance.

2. Identificación del proyecto y de la entrega

Campo	Valor
Código del proyecto	ZFE-3223873
Nombre del producto	Zona Fit Evolution
Problema abordado	El gimnasio Zona Fit no tiene un mecanismo automatizado que valide en tiempo real si un cliente

Campo	Valor
	tiene su plan vigente al ingresar. La validación es manual en la recepción, lo que genera congestión en horas pico, ingresos con membresía vencida y pérdidas económicas, además de poco control sobre el personal y los ingresos.
Objetivo general	Automatizar el control de ingresos y la gestión de membresías activas del gimnasio Zona Fit para lograr un mayor control financiero y del personal, mejorando el control de acceso y reduciendo los riesgos asociados a ingresos no autorizados.
Fecha de inicio	25/04/2026
Fecha de cierre	12/12/2026
Repositorio	https://github.com/zonafitevolutionSENA/ZonaFitEvolution03
Etiqueta / commit final	
URL desplegada	
Ambiente de demostración	
Licencia	
Responsable de custodia	

2.1 Resumen ejecutivo

[Presente en máximo una página el problema, la solución, los usuarios, el alcance entregado, los resultados y la conclusión del proyecto]

3. Cumplimiento de objetivos

ID	Objetivo	Indicador / meta	Resultado alcanzado	Evidencia	Estado
OBJ-01	Crear un módulo de membresías que valide el estado de los clientes en tiempo real.				
OBJ-02	Registrar el pago de cada				

ID	Objetivo	Indicador / meta	Resultado alcanzado	Evidencia	Estado
	membresía asignada o renovada y ofrecer un resumen financiero por cliente al Administrador.				
OBJ-03	Implementar una aplicación web desplegada en la nube con acceso administrativo seguro.				
OBJ-04	Implementar un control de acceso por huella (sensor AS608 con conversor USB CP2102) que valide el ingreso solo a clientes con membresía activa.				
OBJ-05	Desarrollar un submódulo de control financiero interno.				

3.1 Análisis de desviaciones

Objetivo	Desviación	Causa	Impacto	Tratamiento

4. Alcance comprometido frente al alcance entregado

ID	Módulo / capacidad	Comprometido	Entregado	Estado	Justificación / evidencia
ALC-01	Autenticación y roles	Sí	Implementado en local		Regla del último administrador por integrar en el backend (TT-001)
ALC-02	Gestión del personal	Sí	Implementado en local		
ALC-03	Gestión de clientes	Sí	Implementado en local		Ruta DELETE /api/clientes/:id por retirar (TT-002)

ID	Módulo / capacidad	Comprometido	Entregado	Estado	Justificación / evidencia
ALC-04	Catálogo de planes	Sí	Implementado en local		
ALC-05	Membresías	Sí	Implementado en local		Vencimiento marcado desde el frontend (TT-006)
ALC-06	Control de acceso biométrico (AS608)	Sí	Con simulador		Integración del sensor AS608 en curso (TT-010)
ALC-07	Historial de accesos	Sí	Implementado en local		
ALC-08	Registro financiero	Sí	Parcial (pagos estimados)		Tabla de pagos pendiente (TT-005)
ALC-09	Comprobante digital de pago	Could			
ALC-10	Inicio (dashboard)	Sí	Implementado en local		

4.1 Elementos fuera de alcance

Elemento	Razón de exclusión	Aprobación	Impacto
Apertura automática de la puerta (relé y electroimán)	Se usa el sensor AS608 solo para validar el ingreso	CR-005	Apertura manual según el resultado en pantalla

4.2 Cambios de alcance aprobados

ID cambio	Descripción	Fecha	Solicitante	Impacto	Decisión
CHG-01	Se reemplazan las tarjetas RFID por identificación con huella; la renovación se hace por cédula.	Sprint 6 (ago. 2026)	STK-01	RF-004, RF-005, HU-004, HU-005	Aprobado
CHG-02	Se retira el torniquete: la apertura se hace con relé y electroimán.	Sprint 7 (sep. 2026)	STK-01	RF-004, INT-02	Aprobado
CHG-03	El frontend pasa a React (Vite) en un monorepo con el backend.	Sprint 9 (oct. 2026)	Equipo	Arquitectura, UI-01 a UI-09	Aprobado
CHG-04	El registro financiero se calcula con las membresías mientras se crea la tabla de pagos.	Sprint 10 (oct. 2026)	Equipo	RF-006, HU-008	Aprobado (temporal)

ID cambio	Descripción	Fecha	Solicitante	Impacto	Decisión
CHG-05	Se usa el sensor AS608 con conversor CP2102 solo para validar el ingreso; la apertura con relé y electroimán (CR-002) pasa a una versión posterior.		Equipo	OBJ-04, RF-003, RF-004, INT-01, INT-02	Aprobado
CHG-06	El backend se publicará en un hosting distinto de Render; el proveedor está por definir.		Equipo	TT-009, INT-02, RSD-07	Aprobado (proveedor por definir)

5. Estado de requisitos y trazabilidad

Tipo	Total	Aprobados	Parciales	No implementados	No aplican	Cobertura %
RF	8					
RNF	7					
Reglas de negocio	12					
Total	27					

5.1 Requisitos pendientes o parcialmente cumplidos

ID	Descripción	Estado	Motivo	Riesgo	Plan futuro

5.2 Referencia a matriz de trazabilidad

Artefacto	Ubicación	Versión	Resultado de cobertura
Matriz Maestra de Trazabilidad	TRZ-01 (documentos_proyecto)		
Backlog final	REQ-02 y Tablero de Jira del proyecto SCRUM		
Plan de pruebas	CAL-01		

6. Entregables finales

ID	Entregable	Ubicación	Versión	Responsable	Estado	Observaciones
ENTG-01	INI-01 – Formulación y Constitución del Proyecto	documentos_proyecto		Juan Diego Mejía Llano		
ENTG-02	GES-01 – Gestión de Interesados y del Proyecto	documentos_proyecto		Juan Diego Mejía Llano		
ENTG-03	REQ-01 – Alcance y Especificación de Requisitos	documentos_proyecto		Juan Diego Mejía Llano		
ENTG-04	REQ-02 – Backlog, Historias de Usuario y Casos de Uso	documentos_proyecto		Liliana Sofía Panesso Méndez		
ENTG-05	TRZ-01 – Matriz Maestra de Trazabilidad	documentos_proyecto		Juan Diego Mejía Llano		
ENTG-06	DSN-01 – Diseño UX/UI y Sistema de Diseño	documentos_proyecto		Maileth Begambre Movilla		
ENTG-07	ARQ-01 – Arquitectura, Datos y Diseño Técnico	documentos_proyecto		Liliana Sofía Panesso Méndez		
ENTG-08	CAL-01 – Plan de Calidad, Pruebas y Aceptación					
ENTG-09	MAN-01 – Manual Técnico y de Operación			Liliana Sofía Panesso Méndez		
ENTG-10	MAN-02 – Manual de Usuario			Maileth Begambre Movilla		
ENTG-11	CIE-01 – Informe de Cierre y Entrega			Juan Diego Mejía Llano		
ENTG-12	SUS-01 – Guía de Sustentación y Demostración			Juan Diego Mejía Llano		
ENTG-13	REP-01 – Repositorio con etiqueta v1.0.0			Juan Diego Mejía Llano		

6.1 Integridad del paquete de entrega

- La etiqueta final identifica un commit específico.
- El repositorio contiene historial real y no una carga única.

- La configuración de ejemplo no contiene secretos.
- Las migraciones permiten reconstruir la base de datos.
- La documentación coincide con la versión final.
- Los enlaces y evidencias son accesibles para evaluación.

7. Resultados técnicos del producto

Componente	Tecnología / versión	Estado	Resultado relevante	Evidencia
Frontend	React 19 + Vite	Implementado	9 pantallas (UI-01 a UI-09)	
Backend / API	Node.js + Express 5	Implementado	19 grupos de endpoints bajo /api	
Base de datos	MySQL (mysql2)	Implementado	7 tablas (init.sql)	
Autenticación / autorización	JWT 8 h + bcrypt; permitirRoles	Implementado con pendientes	TT-001, TT-003 en progreso	
Integraciones	Sensor AS608 + CP2102	En desarrollo	Opera el simulador	
Infraestructura / despliegue	Hosting por definir	Pendiente		
Observabilidad	Consola + registros_acceso	Parcial	Sin /health ni monitoreo	

7.1 Coherencia arquitectónica

[Explique si la arquitectura implementada coincide con los diagramas y decisiones aprobadas; documente desviaciones]

7.2 Estado de datos y migraciones

Control	Resultado	Evidencia	Observaciones
Instalación limpia			
Migraciones versionadas			
Datos semilla seguros			
Integridad y restricciones			
Respaldo y restauración			

8. Resultados de pruebas y calidad

Tipo de prueba	Planificadas	Ejecutadas	Aprobadas	Fallidas	Bloqueadas	Cobertura
Unitarias						
Integración						
End-to-End						
API						
Seguridad						
Accesibilidad						
Rendimiento						
Aceptación						

8.1 Defectos al cierre

ID	Descripción	Severidad	Estado	Impacto	Decisión / plan
DEF-01					
DEF-02					
DEF-03					

8.2 Indicadores de calidad

Indicador	Meta	Resultado	Cumple	Fuente
Cobertura de pruebas				
Defectos críticos abiertos	0			
Build / pipeline exitoso	Sí			
Tiempo de respuesta crítico				
Accesibilidad básica				
Vulnerabilidades críticas abiertas	0			

9. Seguridad, privacidad y cumplimiento

Control	Resultado	Evidencia	Riesgo pendiente
Secretos fuera del	.env		

Control	Resultado	Evidencia	Riesgo pendiente
repositorio	excluido; .env.example versionado		
Contraseñas protegidas	bcrypt		
Autorización en servidor	permitirRoles en cada ruta; regla del último admin solo en el frontend		DT-05
HTTPS en ambiente público			Hosting por definir
Dependencias auditadas			
Datos personales controlados	Solo hash de la huella; la API no devuelve el hash		
Licencias y atribuciones			No existe LICENSE
Declaración de uso de IA			

Causal crítica
No debe cerrarse como aprobado un proyecto con credenciales expuestas, contraseñas en texto plano, permisos evadibles desde el cliente o vulnerabilidades críticas sin tratamiento.

10. Despliegue y estado operativo

Ambiente	URL / host	Versión	Estado	Fecha	Responsable
Desarrollo	localhost:5173 / localhost:3000	main	Activo		Juan Diego Mejía Llano, Liliana Sofía Panesso Méndez y Maileth Begambre Movilla
Pruebas					
Aceptación					
Producción / demostración					

10.1 Verificación posterior al despliegue

Control	Resultado esperado	Resultado real	Estado	Evidencia
Health check	No existe /health (pendiente)			
Acceso principal	Pantalla de inicio de sesión			
Autenticación	Token JWT y menú por rol			

Control	Resultado esperado	Resultado real	Estado	Evidencia
Flujo crítico	Registrar cliente, asignar membresía y validar acceso			
Persistencia	Datos guardados en MySQL			
Logs	Errores en la consola del backend			

10.2 Condiciones de operación

[Documente horarios, limitaciones, dependencias externas, capacidad y condiciones especiales de operación]

11. Aceptación del producto

Criterio de aceptación	Responsable	Resultado	Evidencia	Observaciones
Flujos críticos funcionales				
Alcance acordado entregado				
Pruebas de aceptación				
Documentación actualizada				
Aplicación desplegada o reproducible				
Transferencia realizada				

11.1 Decisión de aceptación

Decisión	Marcar	Condición
Aceptado sin observaciones	☐	La entrega cumple los criterios definidos.
Aceptado con observaciones	☐	Existen pendientes no bloqueantes con plan acordado.
Requiere correcciones	☐	No se cumplen criterios necesarios

Decisión	Marcar	Condición
		para aceptar.
No aceptado	☐	Existe una falla crítica o incumplimiento sustancial.

11.2 Observaciones de aceptación

[Registre condiciones, compromisos, fechas y responsables]

12. Riesgos residuales y limitaciones conocidas

ID	Riesgo / limitación	Probabilidad	Impacto	Tratamiento	Responsable	Fecha revisión
RSK-05	Indisponibilidad del sistema	3	4	Hosting con monitoreo, validación manual por cédula como contingencia	Liliana Sofía Panesso Méndez	
RSK-06	Integración del sensor AS608 fuera de tiempo	3	4	Adapter ya definido; pruebas tempranas en el sprint 11	Liliana Sofía Panesso Méndez	
RSK-07	Cronograma insuficiente para pruebas y despliegue	3	4	Priorizar Must, congelar alcance desde el sprint 12	Juan Diego Mejía Llano	

12.1 Restricciones operativas

[Indique navegadores, dispositivos, volúmenes, horarios, dependencias o escenarios no soportados]

13. Deuda técnica

ID	Descripción	Origen	Impacto	Prioridad	Esfuerzo	Versión objetivo
DT-01	No existe tabla de pagos: el registro financiero estima con el precio actual del plan.	Revisión del código	Histórico financiero inexacto; no se guarda el método de pago.			
DT-02	El sensor AS608 aún no está integrado; opera el adaptador simulador.	Revisión del código	El control de acceso real no está operativo.			
DT-03	Vencimiento marcado desde el frontend, no con tarea programada.	Revisión del código	Estado guardado desactualizado.			
DT-04	La ruta DELETE /api/clientes/:id sigue en main (contradice RN-001).	Revisión del código	Contradicción regla–API.			
DT-05	La regla del último administrador solo se valida en el frontend.	Revisión del código	Se puede saltar llamando la API.			
DT-06	Sin límite de intentos de inicio de sesión; CORS abierto.	Revisión del código	Fuerza bruta y exposición en producción.			
DT-07	Token JWT en localStorage sin revocación.	Revisión del código	Exposición ante XSS.			
DT-08	Sin pruebas automatizadas ni pipeline de integración continua.	Revisión del código	Regresiones dependen de pruebas manuales.			
DT-09	Navegación por estado, sin React Router.	Revisión del código	Pantallas sin URL propia.			
DT-10	Esquema creado con init.sql, sin migraciones.	Revisión del código	Actualizar una base con datos exige scripts manuales.			
DT-11	Sistema no desplegado; hosting de la API por definir.	Revisión del código	Solo funciona en local.			
DT-12	Archivos vacíos cd y npm en la raíz del backend.	Revisión del código	Ruido en el repositorio.			

13.1 Criterio de aceptación de deuda

La deuda técnica puede permanecer al cierre únicamente cuando está identificada, evaluada y no representa una falla crítica de seguridad, integridad, funcionamiento o mantenibilidad mínima.

14. Trabajo futuro y hoja de ruta

ID	Mejora / capacidad	Valor esperado	Dependencias	Prioridad	Horizonte
FUT-01	Apertura automática de la puerta (relé y electroimán)	Ingreso sin intervención de la recepción	Sensor AS608 integrado	Media	V1.1
FUT-02	Comprobante digital de pago (HU-009)	Soporte para el socio	Tabla de pagos	Baja	V1.1
FUT-03	React Router y rutas protegidas	URL propia por pantalla	—	Media	V1.1
FUT-04	Reportes financieros con exportación	Análisis del propietario	Tabla de pagos	Baja	V2.0

15. Transferencia y continuidad

Tema	Responsable que entrega	Responsable que recibe	Fecha	Evidencia	Resultado
Repositorio y versiones	Juan Diego Mejía Llano				
Arquitectura y datos	Liliana Sofía Panesso Méndez				
Instalación y despliegue	Liliana Sofía Panesso Méndez				
Operación y monitoreo	Liliana Sofía Panesso Méndez				
Respaldo y recuperación	Liliana Sofía Panesso Méndez				
Soporte y mantenimiento	Liliana Sofía Panesso Méndez				

15.1 Custodia de activos

Activo	Ubicación	Propietario / custodio	Acceso transferido	Observaciones
Repositorio	https://github.com/zonafitevolutionSENA/ZonaFitEvolution03	Organización zonafitevolutionSENA		
Dominio / DNS				
Infraestructura	Hosting por definir			
Base de datos	MySQL en la nube (por definir)			
Figma / diseño		Maileth Begambre Movilla		
Documentación	documentos_proyecto	Juan Diego Mejía Llano		

16. Lecciones aprendidas

Categoría	Qué funcionó	Qué no funcionó	Acción recomendada
Análisis y requisitos			
Gestión y colaboración			
Arquitectura y desarrollo			
Pruebas y seguridad			
Despliegue y documentación			
Uso de IA y herramientas			

17. Autoría, contribución y uso de IA

17.1 Contribución individual

Integrante	Rol	Contribuciones verificables	Evidencias	Capacidad de sustentación
Juan Diego Mejía Llano	Líder, Scrum Master y frontend	Requisitos, documentación, frontend React	57 + 35 commits; Jira	
Liliana Sofía Panesso Méndez	Product Owner y backend	API REST, base de datos, patrones de diseño	74 commits; Jira	
Maileth Begambre Movilla	UX/UI y apoyo frontend	Wireframes, mockups y prototipos	7 commits; Figma	

17.2 Declaración de uso de IA

Herramienta	Finalidad	Partes asistidas	Validación realizada	Responsable

Responsabilidad académica y técnica
El uso de IA no transfiere responsabilidad. El equipo debe comprender, explicar, probar y mantener todo el contenido entregado.

18. Cierre administrativo y documental

Actividad de cierre	Responsable	Fecha	Evidencia	Estado
Archivar documentación final	Juan Diego Mejía Llano	12/12/2026		
Etiquetar versión final	Juan Diego Mejía Llano	12/12/2026		
Cerrar issues / backlog	Juan Diego Mejía Llano	12/12/2026		
Entregar accesos y activos	Liliana Sofía Panesso Méndez	12/12/2026		
Registrar riesgos pendientes	Juan Diego Mejía Llano	12/12/2026		
Realizar reunión de cierre	Juan Diego Mejía Llano	12/12/2026		
Obtener aceptación formal	Juan Diego Mejía Llano	12/12/2026		

19. Lista de verificación de cierre

N.°	Verificación	Cumple	Evidencia	Observaciones
1	El producto ejecuta los flujos críticos.	Sí / No / N.A.		
2	La versión final está identificada mediante etiqueta o commit.	Sí / No / N.A.		
3	El alcance entregado está comparado con el comprometido.	Sí / No / N.A.		

N.°	Verificación	Cumple	Evidencia	Observaciones
4	Los requisitos pendientes están declarados.	Sí / No / N.A.		
5	La matriz de trazabilidad está actualizada.	Sí / No / N.A.		
6	Los entregables están disponibles y versionados.	Sí / No / N.A.		
7	Las migraciones y semillas son reproducibles.	Sí / No / N.A.		
8	Las pruebas y evidencias están consolidadas.	Sí / No / N.A.		
9	No existen defectos críticos abiertos sin decisión formal.	Sí / No / N.A.		
10	No existen secretos o credenciales expuestas.	Sí / No / N.A.		
11	La documentación corresponde con la versión final.	Sí / No / N.A.		
12	La aplicación está desplegada o puede instalarse.	Sí / No / N.A.		
13	La aceptación funcional fue registrada.	Sí / No / N.A.		
14	Los riesgos residuales tienen responsable.	Sí / No / N.A.		
15	La deuda técnica está documentada.	Sí / No / N.A.		
16	La transferencia técnica fue realizada.	Sí / No / N.A.		
17	Los activos y accesos fueron entregados.	Sí / No / N.A.		
18	Las contribuciones individuales son trazables.	Sí / No / N.A.		
19	El uso de IA fue declarado.	Sí / No / N.A.		
20	El informe cuenta con aprobación y firmas.	Sí / No / N.A.		

20. Acta de cierre y firmas

Con la firma o aceptación registrada a continuación, las partes dejan constancia del estado del proyecto, la versión entregada, las observaciones pendientes y las responsabilidades posteriores al cierre.

Nombre	Rol / entidad	Decisión	Observaciones	Firma / aceptación	Fecha
Carlos Ramírez	Propietario (STK-01)				
Liliana Sofía Panesso Méndez	Product Owner				
Juan Diego Mejía Llano	Líder del proyecto				
	Instructor				

Anexo A. Resumen de enlaces y ubicaciones

Elemento	Enlace / ruta	Acceso requerido	Responsable
Repositorio	https://github.com/zonafitevolutionSENA/ZonaFitEvolution03		
Aplicación			
Documentación	documentos_proyecto		
Figma / prototipo			
Pipeline			
Reportes de pruebas			
Backups / restauración			

Anexo B. Plantilla rápida de pendiente

Campo	Contenido
ID	
Descripción	
Origen	
Impacto	
Prioridad	
Responsable	
Fecha objetivo	

Campo	Contenido
Criterio de cierre	
Evidencia	

Anexo C. Errores frecuentes al cerrar un proyecto

Error	Consecuencia	Corrección
Declarar todo como terminado	Oculta riesgos y reduce confianza	Registrar estado real y pendientes
Entregar sin etiqueta de versión	No se identifica el producto evaluado	Crear release o tag final
Cerrar sin aceptación	No existe validación del cliente	Registrar decisión y observaciones
Ignorar deuda técnica	Dificulta mantenimiento futuro	Documentarla y priorizarla
Documentación desactualizada	No representa el producto	Actualizar antes del cierre
No transferir accesos	El producto queda dependiente del equipo	Entregar custodia y permisos
Ocultar uso de IA	Compromete autoría y transparencia	Declarar herramientas y validación